

杭州师范大学

生态学专业本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印
2024 年 8 月

生态学专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养德才兼备、具有良好的科学、人文素养和高度的社会责任感，较系统地掌握生态学及其相关的植物学、动物学、微生物学、地理学、环境科学的基础知识、基本理论、分析方法和应用技能【目标1】，具有通过野外调查、实验分析等获取第一手科学资料和生态学数据的能力【目标2】，具有归纳、整理相关数据，定量分析和研究生态学问题的能力【目标3】，具有生态监测与评价、生态保护、生态恢复与修复等方面的应用【目标4】和研发能力【目标5】，具备较强的科学探求精神以及良好的协作精神和团队意识【目标6】，能够在科研部门、高等和中等学校、农业、林业、生态环境、城市规划、水利、自然资源等行业/NGO等机构胜任生态学相关的科研、教学、技术研发和管理工作的【目标7】的高素质专门型人才。

二、培养要求和培养特色

（一）培养要求：

1. 知识要求：

【要求1】基础知识：具有较宽的知识面和人文社会科学素养；掌握数学、化学、计算机科学等方面的基础理论和知识。

【要求2】专业知识：掌握生态学、生物学、地理学及环境科学等理学综合背景知识；掌握生态学的专业核心知识。

2. 能力要求：

【要求3】生态学数据获取、处理和分析应用能力：具备一定的自主设计实验和开展野外调查的能力，能够利用所掌握的相关基础和专业知识和方法进行数据处理，对基本的生态学现象进行科学解释和理解。

【要求4】生态学创新能力：能够为解决某一科学问题而设计和实施需要进行的调查或实验，包括掌握与研究问题相关的调查方法、实验技术和原理，以及仪器使用方法，并对所获得的结果进行客观评价。

【要求5】生态学综合应用能力：能够综合应用生态学、生物学、环境科学和地理学等学科的相关理论、方法和技术，理解和分析生态学的复杂问题，并能据此形成自己的认识提出解决方案。

【要求6】生态学前沿追踪能力：了解生态学的理论前沿、应用前景和生态产业最新发展动态；能够追踪生态学及相关领域最新技术，并能运用最新前沿技术解决实际问题。

【要求7】协调沟通、团队合作能力：能够就生态学相关问题与他人进行有效沟通和交流；具有多元化思维、宽广的国际视野和跨文化交流、合作的能力以及团队协作精神。

【要求8】自主学习和终身学习意识：掌握资料调查与收集、文献检索及运用现代技术获得相关信息的基本方法；具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

3. 素质要求：

【要求9】热爱祖国，具有社会责任感和公民意识。

【要求10】具备良好的思想品德、职业道德和专业素养。

【要求11】具备人文关怀理念和科技创新精神。

【要求12】具备良好的身心素质：包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。

（二）培养特色

结合生态学及其相关产业的快速发展和地方经济社会发展的需要，坚持以生为本，知识、能力和素质全面协调可持续发展的教育理念，加强生态学知识理论和实践能力的培养，强化扎实的生态学专业知识和实践创新能力，通过科研导师制、学科竞赛、实验室开放制度和毕业设计等教学措施，鼓励学生个性化发展，培养具有一定生物学和生态学基础的“应用实践型”和“研究创新型”的复合型人才。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1	●	●	●			●	
毕业要求 2		●	●			●	●
毕业要求 3		●	●	●		●	
毕业要求 4		●	●			●	●

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 5		●	●			●	
毕业要求 6	●			●	●	●	
毕业要求 7	●				●	●	
毕业要求 8	●				●	●	
毕业要求 9				●	●		●
毕业要求 10				●	●		
毕业要求 11				●	●		
毕业要求 12	●		●				●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通识必修课	思政类	M		M			M		H				H
	军体类	H						M					M
	外语类	H	M								H		M
	创新创业类			H	H		M		M		M		H
	“四史教育”专题	M		M			M		H				H
通识选修课	经典研读与文化遗产												M
	创新精神与创业实务	L		M					M			M	M
	国际视野与文明对话							L					M
	数理基础与科学素养	M	M	L									
	信息技术与现代生活	H		M									
	生态环境与生命关怀	H						M					
	艺术鉴赏与审美体验	M											M
	社会发展与公民责任	M		L				M	H	M			
学科基础平台课	基础化学 AI	H	M		M								
	◆基础化学实验 AI	M	M		M		M						
	基础化学 A II	H	M		M								
	◆基础化学实验 A II	M	M		M		M						
	基础化学 AIII	H	M		M								
	◆基础化学实验 AIII	M	M		M		M						
	高等数学 B1	H		H									
	高等数学 B2	H		H									
	工程制图	M							H		M	M	
	专业导论		H						L			L	
	植物学	H	M			M	M						
	动物学	H	M			M	M						
	▲自然地理学	M			H								
	地理信息系统概论	M			H								
	生物化学	H	H		H		M	M					
	土壤学	M	H			M	M			M			
	▲生物统计学	H			M		M			M			
	▲微生物学	M			M	M	M			M			
	◆工程制图实验	H				M	M						
	◆植物学实验			H				L	M				
	◆动物学实验			H				L	M				
	◆生物化学实验			H				M	M				
	◆生物统计学实践	H			M		M			M			
	◆微生物学实验			H				L	M				
	◆土壤学实验			M	M		M	M					

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
专业核心课程	★分子生态学	H			M		M			M			
	★种群生态学	H			M		M			M			
	★群落生态学	H	H		H		M						
	★生态系统生态学	H			M		M			M			
	★景观生态学	H		M									
	★动物生理生态学	M			M		M						
	★植物生理生态学	H	H		H		M						
	◆景观生态学实习	H											
	◆植物生理生态学实验	H	H		H		M						
	◆种群生态学实验	H	H		H		M						
	◆群落生态学实验	H	H		H		M						
	◆生态系统生态学实验	H	H		H		M						
	◆分子生态学实验	H	H		H		M						
	◆动物生理生态学实验	H	H		H		M						
个性化专业选修课	进化生态学	H		M	M								
	专业英语	H	H		H		M						
	科技论文写作与文献检索	H			M		M			M			
	生态科学前沿进展	H	M		M								
	保护生物学	M				H				M	M	L	
	生物地理学	H	M		M								
	行为生态学	H	M		M								
	生态毒理学	M	M			M				M			
	恢复生态学			M			H						
	化学生态学	H	M		M								
	城市生态学	M			M		M						
	生态学研究方法与实践	H		M	M		H					H	
	功能生态学	M			M		M						
	入侵生态学	H	M		M								
	湿地生态学	M		H									
	全球变化生态学	M		M									
	生态水文学	M		H									
	环境科学概论	L										M	
	污染生态学	M			M		M						
	生态工程学	M			M		M						
	微生物生态学	M			M			M					
	生态监测	H			M								
	生态规划与景观设计	M			M		M						
	生态经济学	M						H					
	生态文明与可持续发展	L	M		M								
	地质灾害预测与防治	H	M								M		
专业类创新创业课程	生态学创新性实验			H	M		M						
	生态学产业创业导论			M				H					
实践环节、毕业论文（设计）和其他	毕业论文	H	M	H	H						M		
	专业见习	H											
	专业实习	H		M		M	M						
	植物学野外实习	M				M	M			M			H
	动物学野外实习	M				M	M			M			H
	生态学野外实习	M					M			M			H
	自然地理学野外实习	M		M	M		M						H

四、学科基础平台课程和专业核心课程

(一) 学科基础平台课程

基础化学 AI、基础化学 AII、基础化学 AIII、基础化学 AI 实验、基础化学 AII 实验、基础化学 AIII 实验、高等数学、大学物理、专业导论、工程制图、工程制图实验、植物学、植物学实验、动物学、动物学实验、微生物学、微生物学实验、自然地理学、地理信息系统概论、土壤学、土壤学实验、生物化学、生物化学实验、生物统计学、生物统计学实践等。

(二) 专业核心课程：

分子生态学、分子生态学实验、植物生理生态学、植物生理生态学实验、动物生理生态学、动物生理生态学实验、种群生态学、种群生态学实验、群落生态学、群落生态学实验、景观生态学、景观生态学实习、生态系统生态学、生态系统生态学实验等。

五、专业准入和准出标准

(一) 准入课程要求

学生修满专业导论、植物学和动物学。

(二) 准出课程要求

学生修满基础化学 AI、基础化学 AII、基础化学 AIII、高等数学、大学物理、工程制图、专业导论、植物学、动物学、生物化学、微生物学、自然地理学、地理信息系统概论、土壤学、分子生态学、植物生理生态学、动物生理生态学、种群生态学、群落生态学、景观生态学、生态系统生态学、生物统计学，完成植物学野外实习、动物学野外实习、生态学野外实习、自然地理学野外实习、专业实习、专业见习和毕业论文等实践环节，总计 80 学分，准许从生态学专业毕业。

六、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含 II 类学分）

本专业毕业最低学分为 166 学分。其中 I 类学分 160 学分，II 类学分 6 学分，包括服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

八、课程结构、课程设置及学分分配

(一) 课程结构

课程设置共五类：通识教育课程，分为必修课程和选修课程（含通识核心课程）；学科专业类基础课程；学科专业核心课程；个性化模块专业选修课；实践性环节。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
通识教育课程	必修课	20	40	24.1	13	7.8
	选修课	9	10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	25	50.5	30.4	11	6.6
专业核心课程	必修课	14	21	12.7	7	4.2
个性化专业课程	主修专业选修课程	26	10	6.0	4	2.4
	专业类创新创业课程	2	4	2.4	2	1.2
	非主修专业选修课程		4	2.4		
实践环节	必修课	7	20.5	12.3	20.5	12.3
II 类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	63.5	38.3

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验 (训)课		
60112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law		3*	42	12	一秋 一春	
60113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline		3*	42	12	一秋 一春	
60114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism		3*	42	12	二秋 二春	
60115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics		3*	42	12	二秋 二春	
60116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era		3*	42	12	二秋 二春	
60117101	形势与政策 Situation and Policy		2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I		1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II		1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III		1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV		1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test		1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training		2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education		2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)		3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)		3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)		2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education		1	16		一春	实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	“四史 教育” 专题	1	16		春秋滚动 开设	
012000001	《新中国史》 History of People's Republic of China			16		春秋滚动 开设	
262000001	《改革开放史》 History of Reform and opening up			16		春秋滚动 开设	
092000001	《社会主义发展史》 The History of Socialism Development			16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
 2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
 3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
 4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课；
 5. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 50.5 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
基础平台课程 16.5 学分								
174B00101	基础化学 AI Basic Chemistry AI	2*	32		一秋		√	√
174B00201	基础化学 A II Basic Chemistry A II	2*	32		一春		√	√
174B00301	基础化学 AIII Basic Chemistry AIII	2*	32		一春		√	√
174B00121	◆基础化学实验 AI Basic Chemistry Experiment AI	1		32	一秋			
174B00221	◆基础化学实验 A II Basic Chemistry Experiment A II	1		32	一春			
174B00321	◆基础化学实验 AIII Basic Chemistry Experiment AIII	0.5		16	二秋			
025902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋			
025902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春			
学科平台课程 34 学分								
034275001	专业导论 Discipline Introduction	0.5	8		一秋	√	√	√
034004001	植物学 Botany	3*	48		一秋	√	√	√
034230201	◆植物学实验 Botany Experiment	1.5		48	一秋			
034040001	动物学 Zoology	3*	48		一春	√	√	√
034231201	◆动物学实验 Zoology Experiment	1.5		48	一春			

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
034144001	工程制图 Engineering Graphics	2*	32		二春		√	√
034257201	◆工程制图实验 Experiment in Engineering Graphics	1.5		48	二春			
034149001	▲自然地理学 Physical Geography	3*	48		二秋		√	√
034150001	地理信息系统概论 Introduction to GIS	3*	36	12	二春		√	√
034146001	生物化学 Biochemistry	2*	32		二秋		√	√
034005201	◆生物化学实验 Biochemistry Experiment	1		36	二秋			
034480001	土壤学 Soil Science	3*	48		二春		√	√
034256201	◆土壤学实验 Soil Science Experiment	1		36	二春			
035009001	▲生物统计学 Biostatistics	3*	48		二秋		√	√
035281201	◆生物统计学实践 Biostatistics Practice	1		36	二秋			
034007001	▲微生物学 Microbiology	3*	48		二春		√	
034233201	◆微生物学实验 Microbiology Experiment	1		36	二春			

2. 专业核心课程 21 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论课	实验(训)课		准入课程	准出课程	副修课程
034148001	分子生态学 Molecular Ecology	2*	32		三秋		√	√
034139201	◆分子生态学实验 Molecular Ecology Experiment	1		36	三秋			
034116001	种群生态学 Population Ecology	2*	32		三秋		√	√
034136201	◆种群生态学实验 Population Ecology Experiment	1		36	三秋			
034117001	★群落生态学 Community Ecology	2*	32		三秋		√	√
034137201	◆群落生态学实验 Community Ecology Experiment	1		36	三秋			
034118001	★生态系统生态学 Ecosystem Ecology	2*	32		三秋		√	√
034138201	◆生态系统生态学实验 Ecosystem Ecology Experiment	1		36	三秋			
034119001	景观生态学 Landscape Ecology	2*	32		三秋		√	√
034143201	◆景观生态学实习 Landscape Ecology Practice	1		36	三秋			
034120001	植物生理生态学 Plant Physiological Ecology	2*	32		二秋		√	√
034135201	◆植物生理生态学实验 Plant Physiological Ecology Experiment	1		36	二秋			
034121001	动物生理生态学 Animal Physiological Ecology	2*	32		二秋		√	√
034141201	◆动物生理生态学实验 Animal Physiological Ecology Experiment	1		36	二秋			

3. 个性化专业选修课程 18 学分

(1) 主修专业选修课程 (10 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
(一) 学术研究类								
035273001	科技论文写作与文献检索 Scientific Paper Writing and Literature Retrieval	2	32		三春			
035274001	专业英语 Professional English	2	32		三春			
035275001	生态科学前沿进展 Frontiers in Ecological Science	2	32		三春			
035027001	保护生物学 Conservation Biology	2	32		三春			
035234001	生物地理学 Biogeography	2	32		三春			
035276001	行为生态学 Behavior Ecology	2	32		三春			
035220001	生态毒理学 Ecological Toxicology	3	32	16	三春			
035278001	功能生态学 Functional Ecology	2	32		三春			
035279001	入侵生态学 Invasion Ecology	2	32		三春			
035280001	生态学研究方法与实践 Methods and Practice of Ecological Research	3	48		三春			
035281001	化学生态学 Chemical Ecology	2	32		三春			
035282001	进化生态学 Evolutionary Ecology	2*	32		三春			
035283001	恢复生态学 Restoration Ecology	2	32		三春			
035284001	城市生态学 Urban Ecology	2	32		三春			
035285001	湿地生态学 Wetland Ecology	2	32		三春			
035286001	全球变化生态学 Global Change Ecology	2	32		三春			
035287001	生态水文学 Ecohydrology	2	32		三春			
(二) 工程与规划类								
035288001	生态监测 Ecological Monitoring	3*	32	16	三春			
035055101	生态规划与景观设计 Ecological Planning and Landscape Design	2	24	8	三春			
035417002	生态经济学 Ecological Economics	2	32		三春			
035403101	污染生态学 Pollution Ecology	2	32		三春			
035289001	生态工程学 Ecological Engineering	2	24	8	三春			
035290001	微生物生态学 Microbial Ecology	2	32		三春			
035025001	环境科学概论 Introduction to Environmental Science	2	32		三春			
035291001	生态文明与可持续发展 Ecological Civilization & Sustainable Development	2	32		三春			
035258001	地质灾害预测与防治 Prediction and Prevention of Geological Disasters	2	24	8	三春			

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
035292001	生态学产业创业导论 Introduction to Ecological Industry	2	32		二春			
035293201	生态学创新性实验 Innovative Ecological Experiment	2		48	三春			

(3) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (4 学分)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 20.5 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
037041301	植物学野外实习 Field Practice of Botany	1.5		1.5 周	一春		√	√
037042301	动物学野外实习 Field Practice of Zoology	1.5		1.5 周	一春		√	√
037001301	专业见习 Professional Probation	2		1 周	一春		√	√
037048301	自然地理学野外实习 Field Practice of Physical Geography	1		1 周	二春		√	√
037052301	生态学野外实习 Field Practice of Ecology	1.5		1 周	三春		√	√
037004301	专业实习 Professional Practice	7		16 周	三春 四秋		√	√
037005301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春 或秋		√	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英文授课课程★；单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 60 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II 类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）

II 类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）